Physikalische Chemie III

Vertiefung der Thermodynamik, Teil 1

Erster Hauptsatz der Thermodynamik

Der **Erste Hauptsatz der Thermodynamik** beschreibt die Energieerhaltung in thermodynamischen Systemen. Er sagt aus, dass die Energie eines abgeschlossenen Systems konstant ist. Ausgehend von dieser Aussage lässt sich die Energiebilanz bilden: In einem geschlossenen System ist die Summe der inneren und äußeren Energie die Summe der am System verrichteten oder dem System entnommenen Arbeit und Wärme. Im offenen System müssen zusätzlich Volumenarbeit und mit Massenströmen zu- oder abgeführte Energien betrachtet werden. Bei stationären Prozessen und Kreisprozessen wird die Energiebilanz vereinfacht, da es keine zeitliche Änderung der Zustandsgrößen gibt.

$$dU(\text{Universum}) = 0$$

$$dU = \delta Q + \delta W$$

$$dU = TdS - pdV$$

Zweiter Hauptsatz der Thermodynamik

Der **Zweite Hauptsatz der Thermodynamik** trifft Aussagen über die Richtung von Prozessen und das Prinzip der Irreversibilität. Aus dem Zweiten Hauptsatz lassen sich die Definition der thermodynamischen Temperatur und die Zustandsgröße Entropie herleiten.

- Wärme kann nicht *von selbst* von einem Körper niedriger Temperatur auf einen Körper höherer Temperatur übergehen.
- Wärme kann durch eine periodisch arbeitende Maschine *nicht vollständig* in Arbeit umgewandelt werden.

  Dies wäre eine Realisierung eines Perpetuum Mobile zweiter Art.
- Der Wirkungsgrad des Carnot-Prozesses kann nicht übertroffen werden.
- Alle spontan (in eine Richtung) ablaufenden Prozesse sind irreversibel.
- Alle Prozesse, bei denen Reibung stattfindet, sind irreversibel.
- Ausgleichs- und Mischungsvorgänge sind irreversibel (abgesehen von reversiblen Mischungen idealer Gase).
- In einem geschlossenen adiabeten System kann die Entropie nicht geringer werden.
- Das Gleichgewicht isolierter thermodynamischer Systeme ist durch ein Maximalprinzip der Entropie ausgezeichnet.

$$dS \geq \frac{\delta Q}{T} \qquad\qquad dS = \frac{dQ_{rev}}{T}$$

Thermodynamische Fundamentalgleichungen

innere Energie: $U = U(S,V)$ $\quad dU = \delta Q + \delta W = TdS - pdV$

Enthalpie: $H = H(S,p)$ $\quad dH = dU + pdV + Vdp = TdS + Vdp$

freie Energie: $A = A(T,V)$ $\quad dA = dU - TdS - SdT = -SdT - pdV$

freie Enthalpie: $G = G(T,p)$ $\quad dG = dH - TdS - SdT = -SdT + Vdp$

freie Enthalpie für offenes System: $dG = Vdp - SdT + \sum_i \mu_i dn_i$

Totales Differential, Satz von Schwartz

Satz von Schwartz: $$\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$$

$$dU = \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V dS + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S dV = TdS - pdV$$

Die Temperatur *T* ist die treibende Kraft für Wärme- oder Entropieaustausch.

Der Druck *p* ist die treibende Kraft für den Volumenaustausch.

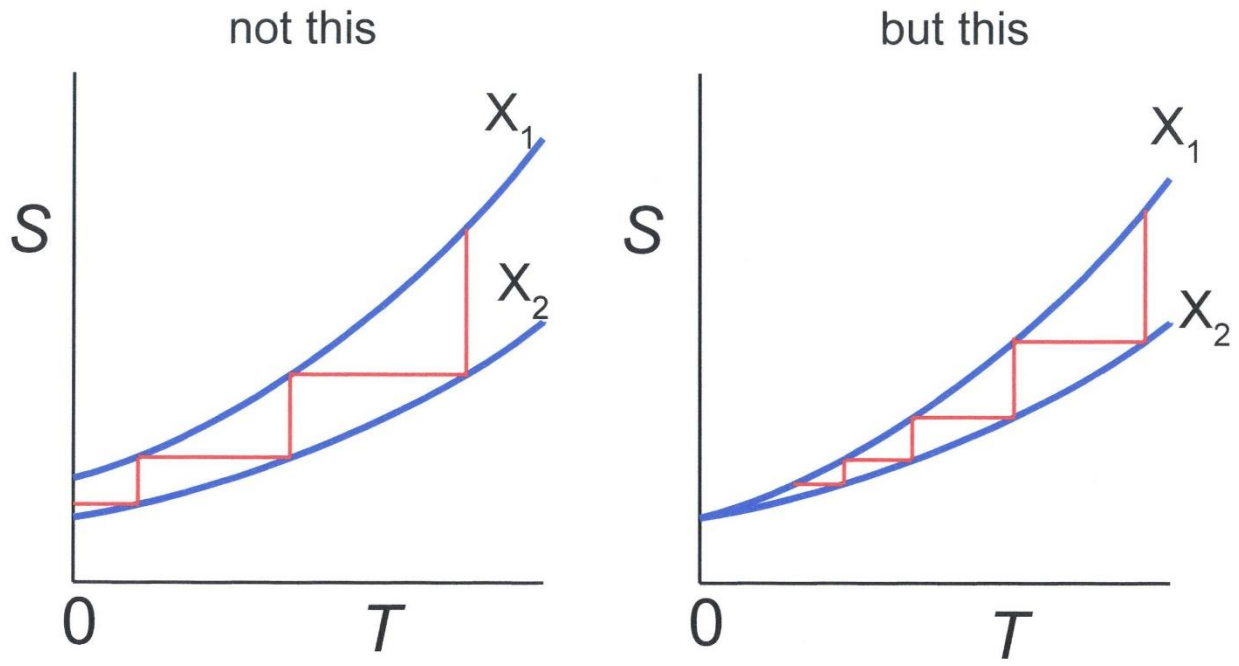
$$\frac{\partial^2 U}{\partial S \partial V} = \frac{\partial \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_S}{\partial S} = \frac{\partial \left(\frac{\partial U}{\partial S}\right)_V}{\partial V} = \frac{\partial^2 U}{\partial V \partial S} = -\left(\frac{\partial p}{\partial S}\right)_V = \left(\frac{\partial T}{\partial V}\right)_S$$

Maxwellsche Beziehung

$$dH = \left(\frac{\partial H}{\partial S}\right)_p dS + \left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_S dp \qquad dA = \left(\frac{\partial A}{\partial T}\right)_V dT + \left(\frac{\partial A}{\partial V}\right)_T dV \qquad dG = \left(\frac{\partial G}{\partial T}\right)_p dT + \left(\frac{\partial G}{\partial p}\right)_T dp$$

Dritter Hauptsatz der Thermodynamik

Der **dritte Hauptsatz der Thermodynamik**, auch **Nernstsches Theorem** bzw. **Nernst-Theorem** oder **Nernstscher Wärmesatz** nach dem deutschen Physiker Walther Nernst, sagt aus, dass die Entropie eines geschlossenen Systems für $T \rightarrow 0$ gegen eine von thermodynamischen Parametern unabhängige Konstante geht. Daraus folgt, dass der absolute Nullpunkt der Temperatur nicht durch eine endliche Anzahl von Zustandsänderungen erreichbar ist.



Der thermodynamische Parameter X erfährt abwechselnd isentropische und isotherme Zustandsänderungen, durch die das System abgekühlt wird. **Links:** Der absolute Nullpunkt wäre durch endlich viele Schritte erreichbar, wenn $S(0, X_1) \neq S(0, X_2)$ wäre. **Rechts:** Es ist jedoch $S(0, X_1) = S(0, X_2)$, und daher wären zur Abkühlung des Systems auf $T = 0$ unendlich viele Schritte erforderlich.

Dritter Hauptsatz der Thermodynamik

Die Entropie als vollständiges Differential

$$dS = \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V dT + \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T dV = \frac{\delta q_{rev}}{T} = \frac{dU + pdV}{T}$$

$$dS = \frac{1}{T}\left[\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT + p\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_V dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T dV + p\left(\frac{\partial V}{\partial V}\right)_T dV\right]$$

$$dS = \frac{1}{T}\left[\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T dV + pdV\right]$$

$$dS = \frac{c_V}{T} dT + \frac{1}{T}\left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p\right] dV \qquad \Rightarrow \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V = \frac{c_V}{T}; \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \frac{1}{T}\left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p\right]$$

Dritter Hauptsatz der Thermodynamik

Anwendung des Satzes von Schwartz: $\frac{\partial^2 z}{\partial x \partial y} = \frac{\partial^2 z}{\partial y \partial x}$

$$\left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V = \frac{c_V}{T} \qquad \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T = \frac{1}{T}\left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p\right]$$

$$\frac{1}{T}\left(\frac{\partial c_V}{\partial V}\right)_T = \frac{\partial}{\partial T}\left[\frac{1}{T}\left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p\right]\right] = -\frac{1}{T^2}\left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p\right] + \underbrace{\frac{1}{T}\left(\frac{\partial^2 U}{\partial V \partial T}\right)}_{\frac{1}{T}\left(\frac{\partial c_V}{\partial V}\right)_T} + \frac{1}{T}\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V$$

$$\frac{1}{T^2}\left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p\right] = \frac{1}{T}\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V$$

$$\underbrace{\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T}_{\text{"innerer Druck"}(\pi)} = T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V - p$$

$$\Longrightarrow dS = \frac{c_V}{T}dT + \left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V dV$$

Dritter Hauptsatz der Thermodynamik

Die Entropie als vollständiges Differential

$$dS = \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_p dT + \left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_T dp = \frac{\delta q_{rev}}{T} = \frac{1}{T}(dH - Vdp)$$

$$dH = TdS + Vdp$$

$$dS = \frac{1}{T}\left[\left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p dT - V\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_p dT + \left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_T dp - \mathrm{V}\left(\frac{\partial p}{\partial p}\right)_T dp\right]$$

$$dS = \frac{c_p}{T} dT + \frac{1}{T}\left[\left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_T - V\right] dp$$

isothermer Drosseleffekt: $\varepsilon = \underbrace{\left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_T}_{\text{für ideales Gas } = 0} = V - T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$

$$\Rightarrow \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_p = \frac{c_p}{T}; \left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_T = \frac{1}{T}\left[\left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_T - V\right] = -\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$$

$$\Rightarrow dS = \frac{c_p}{T} dT - \left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p dp$$

Beziehung zwischen Wärmekapazitäten c_p, c_V und Binnendruck π_V und thermischen Ausdehnungskoeffizient α

$$\delta Q = dU - \delta W = \left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V dT + \left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T dV + pdV = c_V dT + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p\right] dV$$

$$\delta Q = c_V dT + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p\right] dV = c_V dT + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p\right]\left[\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p dT + \left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T dp\right]$$

isobarer Prozess:

$$\delta Q_p = c_p dT = c_V dT + \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p\right]\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p dT$$

$$c_p - c_V = \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p\right]\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = [\pi_V + p\,]V\alpha$$

π_V dominiert bei kondensierten Phasen
α dominiert bei Gasen

Beziehung zwischen Wärmekapazitäten c_p und c_V für ideales Gas

$$c_p - c_V = \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p\right]\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = [\pi_V + p\,]V\alpha = pV\alpha = p\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = p\left(\frac{\frac{\partial nRT}{p}}{\partial T}\right)_p = nR$$

bzw. für die Molwärmen: $c_{p,mol} - c_{V,mol} = R$

Beziehung zwischen Wärmekapazitäten c_p, c_V und thermischen Ausdehnungskoeffizient α, und isothermen Ausdehnungekoeffizient κ

$$c_p - c_V = \left[\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T + p\right]\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$$

$$c_p - c_V = \left[T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V - p + p\right]\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p = T\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$$

mit $\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V = -\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$

$$\Rightarrow c_p - c_V = -T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p^2\left(\frac{\partial p}{\partial V}\right)_T = \frac{-T\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p^2}{\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T}$$

thermischer Ausdehnungskoeffizient $\alpha = \frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial T}\right)_p$

Spannungskoeffizient $\beta = \frac{1}{p}\left(\frac{\partial p}{\partial T}\right)_V$

Kompressibilitätskoeffizent $\kappa = -\frac{1}{V}\left(\frac{\partial V}{\partial p}\right)_T$

$$c_p - c_V = \frac{-T\alpha^2V^2}{-V\kappa} = \frac{\alpha^2}{\kappa}TV$$

Dritter Hauptsatz der Thermodynamik

Bei Kenntnis von α und κ läßt sich aus dem gemessenen c_p-Wert c_V bestimmen. c_p läßt sich im allgemeinen leicher als c_V bestimmen, dies gilt vor allem bei festen und flüssigen Stoffen.

Mit Hilfe der "Koeffizienten" kann dann für das totale Differential von *S(V,T)* geschrieben werden:

$$dS = \frac{c_V}{T}dT + \frac{\alpha}{\kappa}dV$$

Dritter Hauptsatz der Thermodynamik

Entropiezunahme des idealen Gases

$$U = U(V,T)$$

$$H = H(T,p)$$

$$dU = c_V dT + \underbrace{\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T dV}_{=0}$$

$$dH = c_p dT + \underbrace{\left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_T dp}_{=0}$$

$$q_V = q_{rev} = \Delta U = \int_{T_1}^{T_2} c_V dT$$

$$q_p = q_{rev} = \Delta H = \int_{T_1}^{T_2} c_p dT$$

$$\Delta S = S_2 - S_1 = \frac{q_{rev}}{T} = \int_{T_1}^{T_2} \frac{c_V}{T} dT$$

$$\Delta S = S_2 - S_1 = \frac{q_{rev}}{T} = \int_{T_1}^{T_2} \frac{c_p}{T} dT$$

Dritter Hauptsatz der Thermodynamik

Annahme: c_V, c_p sind temperaturunabhängig für kleine Temperaturbereiche

$$\Delta S_V = c_V \, ln \frac{T_2}{T_1} \qquad \Delta S_p = c_p \, ln \frac{T_2}{T_1}$$

→ Entropie nimmt mit *T* zu

→ Isobare Entropiezunahme ist größer als im isochoren Fall, da $c_p > c_V$

Dritter Hauptsatz der Thermodynamik

$$S = S(T,V) \Rightarrow dS = \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_V dT + \left(\frac{\partial S}{\partial V}\right)_T dV \qquad dS = \frac{\delta q_{rev}}{T}$$

"ideales Gas": $$dU = \underbrace{\left(\frac{\partial U}{\partial T}\right)_V}_{c_V} dT + \underbrace{\left(\frac{\partial U}{\partial V}\right)_T}_{=0} dV = c_V dT$$

$$dU = \delta q_{rev} + \delta W_{Vol} = TdS - pdV$$

$$\Rightarrow dS = \frac{dU}{T} + \frac{p}{T} dV \qquad dS = \frac{c_V}{T} dT + \frac{nR}{V} dV \Rightarrow \Delta S = c_V \, ln \frac{T_2}{T_1} + nR \, ln \frac{V_2}{V_1}$$

→ Zunahme der Entropie: bei größer werdenden Temperatur *T* und Volumen *V*

Dritter Hauptsatz der Thermodynamik

$$S = S(T,p) \Rightarrow dS = \left(\frac{\partial S}{\partial T}\right)_p dT + \left(\frac{\partial S}{\partial p}\right)_T dp \qquad dS = \frac{\delta q_{rev}}{T}$$

"ideales Gas": $$dH = \underbrace{\left(\frac{\partial H}{\partial T}\right)_p}_{c_p} dT + \underbrace{\left(\frac{\partial H}{\partial p}\right)_T}_{=0} dp = c_p dT$$

$$dH = \delta q_{rev} + V dp = T dS + V dp$$

$$\Rightarrow dS = \frac{dH}{T} - \frac{V}{T} dp \qquad dS = \frac{c_p}{T} dT - \frac{nR}{p} dp \Rightarrow \Delta S = c_p \, ln \frac{T_2}{T_1} - nR \, ln \frac{p_2}{p_1}$$

→ Zunahme der Entropie: bei größer werdenden Temperatur *T* und kleiner werdendem Druck *p*

Dritter Hauptsatz der Thermodynamik

Entropie als Funktion der Temperatur

$$S(T) = S(T = 0K) + \underbrace{\int_{T=0}^{T_m} \frac{c_p(s)}{T} dT}_{\textit{feste Phase}} + \underbrace{\frac{\Delta_m H}{T_m}}_{\substack{\textit{Phasenübergang} \\ \textit{fest-flüssig}}} + \underbrace{\int_{T_m}^{T_V} \frac{c_p(l)}{T} dT}_{\textit{flüssige Phase}} + \underbrace{\frac{\Delta_V H}{T_V}}_{\substack{\textit{Phasenübergang} \\ \textit{flüssig-gasförmig}}} + \underbrace{\int_{T_V}^{T} \frac{c_p(g)}{T} dT}_{\substack{\textit{gasförmige} \\ \textit{Phase}}}$$

Wärmekapazitäten, Umwandlungsenthalpien sind experimentell bestimmbar.

Konvention: S(T=0)=0 für den stabilen Zustand der Elemente bzw. für den perfekten Kristall von Verbindungen.

Standardentropien nach dem 3. Hauptsatz bei T = 298K können dann berechnet werden mit der angegebenen Gleichung.

Dritter Hauptsatz der Thermodynamik

Standardentropien bei 298K

Substanz	$S^0/J*K^{-1}*mol^{-1}$	
C (Graphit)	5,7	
C (Diamant)	2,4	hohe Ordnung
Rohrzucker (l)	69,9	niedriger Wert wegen H-Brücken
C_6H_6 (l)	173,3	
He(g)	126,2	
H_2 (g)	130,7	
CO_2 (g)	213,7	